

## Práctico 4: Espacios vectoriales

1. Decidir si los siguientes conjuntos son  $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales, con las operaciones abajo definidas.

(a)  $\mathbb{R}^n$ , con  $v \oplus w = v - w$ , y el producto por escalares usual.

(b)  $\mathbb{R}^2$ , con  $(x, y) \oplus (x_1, y_2) = (x + x_1, 0)$ ,  $c \odot (x, y) = (cx, 0)$ .

2. Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo. Si  $(V, \oplus, \odot)$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y  $S$  un conjunto cualquiera, entonces

$$V^S = \{f : S \rightarrow V \mid f \text{ es una función}\},$$

denota al conjunto de todas las funciones de  $S$  en  $V$ . Definimos en  $V^S$  la suma y el producto por escalares de la siguiente manera: Si  $f, g \in V^S$  y  $c \in \mathbb{K}$  entonces  $f + g : S \rightarrow V$  y  $c \cdot f : S \rightarrow V$  están dadas por

$$(f + g)(x) = f(x) \oplus g(x), \quad (c \cdot f)(x) = c \odot f(x), \quad \forall x \in S.$$

Probar que  $(V^S, +, \cdot)$  es un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. En el caso en que  $V = \mathbb{K}$ , este espacio vectorial se denotará  $F(S)$ .

3. (a) Hallar  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tales que  $(-1, 2, 1) = a(1, 1, 1) + b(1, -1, 0) + c(2, 1, -1)$ .

(b) Sean  $u = (-1, 1)$ ,  $v = (i, i)$ ,  $w = (2, -i)$  y  $z = (1, 1 + i)$ .

i. Escribir  $z$  como combinación lineal de  $u, v$  y  $w$ , con coeficientes todos no nulos.

ii. Escribir  $z$  como combinación lineal de  $u$  y  $v$ .

iii. Escribir  $z$  como combinación lineal de  $u$  y  $w$ .

iv. Escribir  $z$  como combinación lineal de  $v$  y  $w$ .

(c) Sean  $p(x) = (1 - x)(x + 2)$ ,  $q(x) = x^2 - 1$  y  $r(x) = x(x^2 - 1)$ .

i. Escribir, si es posible, el polinomio  $x$  como combinación lineal de  $p, q$  y  $r$ .

ii. Elegir  $a$  tal que el polinomio  $x$  se pueda escribir como combinación lineal de  $p, q$  y  $2x^2 + a$ .

iii. Escribir, si es posible, el polinomio  $x^3 + x^2 + x + 1$  como combinación lineal de  $p, q$  y  $r$ .

iv. Describir todos los polinomios de grado menor o igual que 3 que son combinaciones lineales de  $p, q$  y  $r$ .

4. Decidir si los siguientes subconjuntos de  $\mathbb{R}^n$  son subespacios vectoriales.

(a)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 = x_n\}$ .

(b)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + \dots + x_n = 1\}$ .

(c)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + \dots + x_n = 0\}$ .

(d)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 \leq x_2\}$ .

(e)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 1\}$ .

(f)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\}$ .

5. Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Mostrar que el conjunto de todos los polinomios sobre  $\mathbb{R}$  de grado menor que  $n$  es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}[x]$ . Este espacio será denotado por  $P_n(\mathbb{R})$ .

6. Sea  $V = C[0, 1]$ , el conjunto de todas las funciones continuas de  $[0, 1]$  en  $\mathbb{R}$ .

(a) Probar que  $V$  es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos ‘puntualmente’:  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ,  $(cf)(x) = cf(x)$ ,  $\forall x \in [0, 1]$ ,  $f, g \in C[0, 1]$ ,  $c \in \mathbb{R}$ .

(b) Decidir en cada caso si el conjunto dado es un subespacio vectorial de  $V$ .

i.  $C^1[0, 1] = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es derivable}\}$ .

ii.  $\{f \in C[0, 1] : f(1) = 1\}$ .

iii.  $\{f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(x) dx = 0\}$ .

7. En cada caso caracterizar con ecuaciones al subespacio vectorial dado por generadores.

(a)  $\langle (1, 0, 3), (0, 1, -2) \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$ .

- (b)  $\langle (1, 2, 0), (0, -1, 1), (2, 3, -1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$ .
- (c)  $\langle (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$ .
- (d)  $\langle 1 + x + x^2, x - x^2 + x^3, 1 - x, 1 - x^2, x - x^2, 1 + x^4 \rangle \subseteq \mathbb{R}[x]$ .
8. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subset \mathbb{R}^4$ , donde
- $$v_1 = (-1, 0, 1, 2), \quad v_2 = (3, 4, -2, 5), \quad v_3 = (0, 4, 1, 11), \quad v_4 = (1, 4, 0, 9).$$
- (a) Describir implícitamente al subespacio  $W = \langle S \rangle$ , es decir, hallar un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, para el cuál su espacio de soluciones sea exactamente  $W$ .
- (b) Si  $W_1 = \langle v_1, v_2, v_3 + v_4 \rangle$  y  $W_2 = \langle v_3, v_4 \rangle$ , describir  $W_1 \cap W_2$  implícitamente.
9. En cada caso, determinar si el subconjunto indicado es linealmente independiente.
- (a)  $\{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (0, -3, 2)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ .
- (b)  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ .
- (c)  $\{1, \sin(x), \cos(x)\} \subset F(\mathbb{R})$  (ver Ej. (??)).
- (d)  $\{1, 2\sin^2(x), \cos^2(x)\} \subset F(\mathbb{R})$ .
10. Dar 3 vectores en  $\mathbb{R}^3$  que son LD, y tales que dos cualesquiera de ellos son LI.
11. ¿Cual es la dimensión de  $\mathbb{C}^n$  cuando se lo considera como  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial?
12. (a) Extender, de ser posible, el conjunto  $\{(1, 2, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$  a una base de  $\mathbb{R}^4$ .
- (b) Extender, de ser posible, el conjunto  $\{(1, 2, 1, 1), (1, 0, 1, 1), (3, 2, 3, 3)\}$  a una base de  $\mathbb{R}^4$ .
13. (a) Expresar  $\mathbb{R}^2$  como suma de dos subespacios no nulos.
- (b) Encuentre dos complementos distintos del subespacio generado por  $(1, 2)$  en  $\mathbb{R}^2$ .
14. Sea  $V = \mathbb{R}^6$ , y sean  $W_1$  y  $W_2$  los siguientes subespacios de  $V$ :
- $$W_1 = \{(u, v, w, x, y, z) : u + v + w = 0, x + y + z = 0\},$$
- $$W_2 = \langle (1, -1, 1, -1, 1, -1), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (1, 0, -1, -1, 0, 1), (2, 1, 0, 0, 0, 0) \rangle.$$
- (a) Determinar  $W_1 \cap W_2$ , y describirlo por generadores y con ecuaciones.
- (b) Determinar  $W_1 + W_2$ , y describirlo por generadores y con ecuaciones.
- (c) ¿Es la suma  $W_1 + W_2$  directa?
- (d) Dar un complemento de  $W_1$ .
- (e) Dar un complemento de  $W_2$ .
- (f) Decir cuáles de los siguientes vectores están en  $W_1 \cap W_2$  y cuáles en  $W_1 + W_2$ :
- $$(1, 1, -2, -2, 1, 1), (0, 0, 0, 1, 0, -1), (1, 1, 1, 0, 0, 0), (3, 0, 0, 1, 1, 3), (-1, 2, 5, 6, 5, 4).$$
- (g) Para los vectores  $v$  del punto anterior en  $W_1 + W_2$ , hallar  $w_1 \in W_1$  y  $w_2 \in W_2$  tales que  $v = w_1 + w_2$ .
15. Dar una base y la dimensión de los siguientes subespacios vectoriales.
- (a)  $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y\}$ .
- (b)  $W = \{(x, y, z, w, u) \in \mathbb{R}^5 : y = x - z, w = x + z, u = 2x - 3z\}$ .
- (c)  $W = \{p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \in P_4 : a + d = b + c\}$ .
- (d)  $W = \{p(x) \in P_4 : p'(0) = 0\}$ .
16. Calcular la dimensión y exhibir una base.
- (a)  $S = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A = A^t\}$ .
- (b)  $S = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : A = \bar{A}^t\}$  (considerado como  $\mathbb{R}$ -subespacio de  $\mathbb{C}^{n \times n}$ ).
17. Probar que los vectores  $v_1 = (1, 0, -i)$ ,  $v_2 = (1 + i, 1 - i, 1)$ ,  $v_3 = (i, i, i)$  forman una base de  $\mathbb{C}^3$ , y dar las coordenadas de un vector  $(x, y, z)$  en esta base.

---

18. Dados los siguientes vectores de  $\mathbb{R}^4$ ,

$$v_1 = (1, 1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 0, 1, 1), \quad v_3 = (1, 0, 0, 4), \quad v_4 = (0, 0, 0, 2).$$

- (a) Demostrar que  $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  es una base de  $\mathbb{R}^4$ .
- (b) Hallar las coordenadas de los vectores de la base canónica respecto de  $\mathcal{B}$ .
- (c) Hallar las matrices de cambio de base de la base canónica a  $\mathcal{B}$  y viceversa.

19. Sea  $V = P_3$ . Sean

$$g_1 = 1 - x, \quad g_2 = x + x^2, \quad g_3 = (x + 1)^2.$$

- (a) Demostrar que  $\mathcal{B} = \{g_1, g_2, g_3\}$  es una base de  $V$ .
- (b) Hallar las matrices de cambio de base con respecto a  $\mathcal{B}$  y a la base canónica  $\{1, x, x^2\}$ .

20. Sea  $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ .

- (a) Demostrar que  $\mathcal{B}$  es una base de  $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ .
- (b) Hallar las coordenadas de  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  con respecto a la base  $\mathcal{B}$ .
- (c) Hallar las matrices de cambio de base de la base canónica a  $\mathcal{B}$  y viceversa.

21. Sea  $W = \langle v_1, v_2 \rangle$ , el subespacio de  $\mathbb{C}^3$  generado por  $v_1 = (1, 0, i)$  y  $v_2 = (1 + i, 1, -1)$ .

- (a) Demostrar que  $\mathcal{B}_1 = \{v_1, v_2\}$  es una base de  $W$ .
- (b) Describir  $W$  implícitamente.
- (c) Demostrar que los vectores  $w_1 = (1, 1, 0)$  y  $w_2 = (1, i, 1 + i)$  pertenecen a  $W$  y que  $\mathcal{B}_2 = \{w_1, w_2\}$  es otra base de  $W$ .
- (d) ¿Cuáles son las coordenadas de  $v_1$  y  $v_2$  en la base ordenada  $\mathcal{B}_2$ ?
- (e) Hallar las matrices de cambio de base  $P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$  y  $P_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}$ .

## Ejercicios Adicionales

1. Decidir si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales sobre  $\mathbb{R}$  con las operaciones abajo definidas.

- (a)  $\mathbb{R}^3$ , con:

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x + x', y + y' - 1, z + z');$$
$$c \odot (x, y, z) = (cx, cy + 1 - c, cz).$$

- (b) El conjunto de polinomios, con el producto por escalares (reales) usual, pero con suma  $p(x) \oplus q(x) = p'(x) + q'(x)$  (suma de derivadas).

2. (a) Hallar reales  $a$  y  $b$  tales que  $1 + 2i = a(1 + i) + b(1 - i)$ .

- (b) Hallar complejos  $w$  y  $z$  tales que  $1 + 2i = z(1 + i) + w(1 - i)$ .

3. Sean  $W_1, W_2$  subespacios de un espacio vectorial  $V$ . Probar que  $W_1 \cup W_2$  es un subespacio de  $V$  si y sólo si  $W_1 \subseteq W_2$  o bien  $W_2 \subseteq W_1$ .

4. Sea  $V = \mathbb{R}^n$ . Decidir en cada caso si el conjunto dado es un subespacio vectorial de  $V$ .

- (a)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \exists j > 1, x_1 = x_j\}$ .
- (b)  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 x_n = 0\}$ .

5. Sea  $V = M_n(\mathbb{R})$ , el espacio vectorial de matrices  $n \times n$ . Decidir en cada caso si el conjunto dado es un subespacio vectorial de  $V$ .

- (a) El conjunto de matrices  $n \times n$  inversibles.
- (b) El conjunto de matrices  $n \times n$  NO inversibles.
- (c) El conjunto de matrices  $n \times n$ ,  $A$ , tales que  $AB = BA$ , donde  $B$  es una matriz  $n \times n$  fija.

- 
6. Sea  $\mathbb{R}[x]$ , el espacio vectorial de polinomios con coeficientes reales. Decidir si el subconjunto de polinomios de grado par, junto con el polinomio nulo, es un subespacio vectorial.
7. Sea  $V = C[0, 1]$ , el espacio vectorial de las funciones continuas de  $[0, 1]$  en  $\mathbb{R}$ . Decidir en cada caso si el conjunto dado es un subespacio vectorial de  $V$ .
- $\{f \in C[0, 1] : f(1) = 0\}$ .
  - $\{f \in C[0, 1] : f(1) \geq 0\}$ .
  - $\{f \in C[0, 1] : f(1) = f(0)\}$ .
  - $\{f \in C[0, 1] : \int_0^1 (f(x))^2 dx = 0\}$ .
8. Sean

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

y sean  $W_1$  y  $W_2$  los espacios solución de los sistemas homogéneos asociados a  $A_1$  y  $A_2$ , respectivamente. Describir implícitamente  $W_1 \cap W_2$  y  $W_1 + W_2$ .

9. Sea  $\{f_1, \dots, f_n\}$  un conjunto LI de funciones *pares* de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  (i.e.,  $f(x) = f(-x)$  para todo  $x$ ) y sea  $\{g_1, \dots, g_m\}$  un conjunto LI de funciones *impares* de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  (i.e.,  $f(-x) = -f(x)$  para todo  $x$ ). Probar que  $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$  es LI.
10. Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo.
- Probar que si  $p_i(x), i = 1, \dots, n$ , son polinomios en  $\mathbb{K}[x]$  tales que sus grados son todos distintos entonces  $\{p_1(x), \dots, p_n(x)\}$  es un conjunto LI en  $\mathbb{K}[x]$ .
  - Probar que  $\{1, 1+x, (1+x)^2\}$  es una base de  $P_3(\mathbb{K})$
  - Probar que  $P_3(\mathbb{K})$  es generado por  $\{1, 2+2x, 1-x+x^2, 2-x^2\}$ . ¿Es ese conjunto una base?
11. En cada caso extender los conjuntos dados (LI) a una base de dos maneras distintas.
- $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .
  - $\{x, x-2x^2, 1-x+x^2\} \subseteq P_4(\mathbb{R})$ .
12. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar
- Sean  $W_1$  y  $W_2$  subespacios no nulos de  $\mathbb{R}^2$ . Si  $W_1 \cap W_2$  contiene un vector no nulo, entonces  $W_1 = W_2$ .
  - Sean  $W_1$  y  $W_2$  subespacios de dimensión 2 de  $\mathbb{R}^3$  entonces  $W_1 \cap W_2$  contiene un vector no nulo.
  - Si  $v$  no pertenece al subespacio generado por  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  entonces  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, v\}$  es un conjunto linealmente independiente.
  - Si  $\alpha, \beta$  y  $\gamma$  son vectores LI en el  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial  $V$ , entonces  $\alpha + \beta, \alpha + \gamma$  y  $\beta + \gamma$  también son LI.
  - Todo conjunto de 3 vectores en  $\mathbb{R}^4$  se extiende a una base.